

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley, Sc.D., F.R.S.

Vol. V

Pages 26–50

Cambridge: At the University Press. 1892

Contents of this excerpt (Papers 305 (concl.) – 310 (opening))

- [305] Considérations générales sur les courbes en espace. Courbes du cinquième ordre (conclusion, pp. 26–30)
 - [306] Sur les coniques qui touchent des courbes d'ordre quelconque. Extrait d'une lettre à M. Chasles (pp. 31–32)
 - [307] Note sur les fonctions $al(x)$, &c., de M. Weierstrass (pp. 33–37)
 - [308] On the $\triangle$ faced Polyacrons, in reference to the problem of the enumeration of Polyhedra (pp. 38–43)
 - [309] Note on the Theory of Determinants (pp. 45–49)
 - [310] Note on Mr Jerrard's researches on the Equation of the Fifth Order (opening, p. 50)
-

305. (continued)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES COURBES EN ESPACE. COURBES DU CINQUIÈME ORDRE (suite).

[Continuation from p. 25; *Comptes Rendus*, t. LVIII. (1864), pp. 994–1000.]

[Discussion of the case where the cone $U = 0$ passes through curves of orders 3 and 2 respectively, leading to the monoïde cubique $w = \frac{P}{Q}$, of P, Q containing one arbitrary constant. We write

$M = K + sZ$, so taking $K = 0$, $L = 0$, for the curves of degrees passing through two adjacent points of each, one obtains identically $MU = PQ - P'Q'$, two monoïdes cubiques $w = \frac{P}{Q}$. Whence one passes to the curve of the monoïde cubique, signature 222211.]

Monoïde quartique, signature 222221111100. — Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis deux droites; donc en écrivant $M = 0$ pour l'équation du plan passant par ces deux droites, le cône $MU = 0$ contient toutes les droites; on a donc identiquement $MU = PQ' - P'Q$, c'est-à-dire M est commun aux fonctions $A'V - B'V = 0$ et $AV - B'V = 0$, contenant respectivement les facteurs p' et q , et il passe par la courbe la monoïde cubique $w = \frac{P'}{Q'}$. Mais ici $M = 0$ est un plan déterminé; donc P' et Q' sont aussi des fonctions déterminées, et l'on a la seule monoïde cubique. Cela rentre dans le cas, monoïde cubique, signature 222220.

Monoïde quartique, signature 222221111100. — Le cône $U = 0$ passe par toutes les droites de la monoïde, hormis trois droites; donc en prenant $M = 0$ pour l'équation du cône quadrique quelconque qui passe par les droites en question, le cône $MU = 0$ contient des droites de l'ordre 4 et 2 respectivement. Cela donne la monoïde quartique $w = \frac{P}{Q}$. Mais M contient trois constantes arbitraires: il y a donc trois nouvelles monoïdes quartiques $w = \frac{P'}{Q'}$, $w = \frac{P''}{Q''}$, $w = \frac{P'''}{Q'''}$, ou, en tout, quatre monoïdes quartiques.

On démontre sans peine que pour l'espèce 6 – 1, il y a deux monoïdes cubiques, pour l'espèce 9 – 6 + 2 une seule monoïde cubique, et que pour les espèces 8 – 3 et 9 – 3 – 1 il y a une de monoïdes cubique; ou en donne l'identification que voici:

Espèce 6 – 1, monoïde cubique, signature	222211,
Espèce 9 – 6 + 2, monoïde cubique, signature	222220,
Espèce 8 – 3,	}
, monoïde quartique, signature	22222111000,
Espèce 9 – 3 – 1	

et il ne reste qu'à distinguer les deux espèces 8 – 3 et 9 – 3 – 1, considérées comme représentées au moyen de cône et monoïde.

Je remarque que le système de cône et monoïde à signature 222222111000 contient 20 constantes. En effet, en prenant $Q = 0$ un cône cubique quelconque (9 constantes), on peut prendre k volonté le cône $P = 0$, savoir un cône quartique qui passe par les six droites communes à deux cônes cubiques (mais ces droites comprennent celles qui passent par le sommet); ce qui donne (8 constantes); au moyen des deux cônes je forme l'équation $w = \frac{P}{Q}$ de la surface monoïde; il y a une constante arbitraire contenue implicitement

comme facteur une constante; il y a donc en tout $9 + 8 + 5 + 1 = 23$ constantes. Mais en combinant l'équation de la monoïde avec l'équation $U = 0$ du cône quintique, on obtient la monoïde quartique

$$w = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''},$$

et sans perte de généralité on peut disposer des constantes α, β, γ , de manière à satisfaire à trois conditions quelconques; on doit donc diminuer de 3 le nombre 23, ce qui donne enfin 20 constantes.

La courbe $8 - 3$ contient 18 constantes, il faut donc chercher quelle est la particularité qui doit avoir lieu pour que le cas, monoïde quartique à signature 222222111000, donne une courbe $8 - 3$.

J'ai nommé droites de la monoïde les droites $P = 0, Q = 0$ qui passent par le sommet; en supposant qu'il y ait sur la monoïde des droites qui ne passent pas par le sommet, on peut appeler *transversale* une telle droite. Or, pour l'espèce $8 - 3$, il doit exister sur la monoïde quartique trois transversales qui ne se rencontrent pas; car alors, en faisant passer par ces transversales un hyperboloïde, cet hyperboloïde et la monoïde se coupent selon les trois transversales et selon la courbe $8 - 3$ dont il s'agit. Or, en supposant qu'il existe une transversale, le plan passant par le sommet et cette transversale contient trois des droites $P = 0, Q = 0$. En effet, un plan quelconque par le sommet coupe la monoïde selon une courbe quartique avec un point triple au sommet; pour le plan mené par une transversale, cette courbe quartique devient la transversale et une courbe cubique avec un point triple au sommet; cette courbe cubique sera évidemment un système de trois droites, à savoir trois des droites $P = 0, Q = 0$. Et réciproquement, si trois quelconques des droites de la monoïde sont situées dans un plan, ce plan coupe la monoïde selon les trois droites et selon une transversale. S'il y a sur la monoïde une seconde transversale, il y aura de même un second système de trois droites dans un plan; on démontre que si le premier système est composé de trois droites, et le second système de trois autres droites, les deux transversales se coupent; donc, si les deux transversales ne se coupent pas, les deux systèmes auront une droite commune. S'il y a sur la monoïde une troisième transversale, il y a de même un troisième système de trois droites dans un plan; et si les trois transversales ne se rencontrent pas, il est de plus nécessaire que deux quelconques des trois plans aient en commun une droite de la monoïde; cela revient à dire qu'il doit y avoir parmi les douze droites $P = 0, Q = 0$ de la monoïde six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' telles que les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 soient situées chaque système dans un même plan: cela étant, la monoïde aura trois transversales qui ne se rencontrent pas.

Je prends à volonté par un point quelconque de l'espace un tel système de six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9' (9 constantes); je fais passer par les six droites un cône cubique quelconque $Q = 0$ (3 constantes) et aussi un cône quartique quelconque $P = 0$ (8 constantes); au moyen des deux cônes je forme l'équation $w = \frac{P}{Q}$ de la surface monoïde; il y a une constante arbitraire contenue implicitement en w : cela donne en

tout $9 + 3 + 8 + 1 = 21$ constantes. Les deux cônes $P = 0$, $Q = 0$ se coupent selon les six droites 7, 8, 9, 7', 8', 9', et selon six autres droites 1, 2, 3, 4, 5, 6: il suit de la théorie précédente (mais on peut aussi démontrer analytiquement) qu'il existe un cône quintique $U = 0$ qui satisfait aux conditions de passer deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 (avoir chacune de ces droites pour une droite double, 18 conditions) et une fois par chacune des droites 7, 8, 9 (3 conditions, en tout $18 + 3 = 21$ conditions). Et cela étant, on aura la courbe $8 - 3$ déterminée au moyen du cône $U = 0$ et la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$, à signature 222222111000 (à savoir les droites 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont par rapport au cône des droites doubles, les droites 7, 8, 9 des droites simples, et les droites 7', 8', 9' des droites qui ne sont pas situées sur le cône). Le nombre des constantes est 21, mais au moyen de la transformation

$$w = \frac{P + \alpha P' + \beta P'' + \gamma P'''}{Q + \alpha Q' + \beta Q'' + \gamma Q'''}$$

on réduit comme auparavant ce nombre à $21 - 3 = 18$, ce qui est juste.

J'ajoute les considérations que voici: le cône $U = 0$ passe deux fois par chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, une fois par chacune des droites 7, 8, 9. Soit $M = 0$ l'équation du système des trois plans qui contiennent les droites 7, 8', 9', les droites 7', 8, 9', et les droites 7', 8', 9 respectivement; le cône $M = 0$ contient chacune des droites 7, 8, 9 une fois, et chacune des droites 7', 8', 9' deux fois. Donc le cône $MU = 0$ contient chacune des droites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7', 8', 9' deux fois; ces douze droites sont les droites d'intersection des cônes $P = 0$, $Q = 0$, et ainsi nous avons identiquement $MU = AP^2 + BPQ + CQ^2$, A , B , C étant des fonctions homogènes de (x, y, z) des ordres 0, 1, 2 respectivement. Cela étant, les équations

$$w = \frac{P}{Q}, \quad MU = AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0$$

donnent

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

équation de la surface quadrique sur laquelle est située la courbe $8 - 3$.

Je passe à la théorie analytique. Soit, pour abrégé,

$$\begin{aligned} \xi &= by + cz, & X &= \beta y + \gamma z, & \xi' &= \lambda x + \mu y + \nu z, \\ \eta &= a'x + c'z, & Y &= \alpha'x + \gamma'z, \\ \zeta &= a''x + b''y, & Z &= \alpha''x + \beta''y. \end{aligned}$$

Je prends pour équations des droites 7, 8, 9, 7', 8', 9':

$$\begin{aligned} (y = 0, z = 0), & \quad (z = 0, x = 0), & \quad (x = 0, y = 0), \\ (x = 0, \xi' = 0), & \quad (y = 0, \eta' = 0), & \quad (z = 0, \zeta' = 0). \end{aligned}$$

et je forme les équations les plus générales pour le cône cubique et le cône quartique qui passent par ces droites; ces équations seront

$$Q = Z\eta\xi\xi' + \Sigma X\eta\eta'\zeta' + \Sigma Y\zeta\zeta'\xi' + \Sigma Z\xi\xi'\eta' = 0,$$

$$-P = \Sigma\xi\eta'X + \Sigma\zeta\xi'\eta Y + \Sigma\eta\zeta'\xi Z + \Sigma\xi\eta\zeta\xi'\eta'\zeta' = 0.$$

On a de là la surface monoïde $w = \frac{P}{Q}$. En écrivant dans cette équation $x = 0$, on obtient $w = -\frac{X_0}{\eta_0}$; et de même, pour $y = 0$, on obtient $w = -\frac{Y_0}{\zeta_0}$, et pour $z = 0$ on obtient $w = -\frac{Z_0}{\xi_0}$, c'est-à-dire qu'il y a sur la monoïde les trois transversales

$$(x = 0, Z + \xi'Y = 0), \quad (y = 0, Y + \zeta'X = 0), \quad (z = 0, X + \xi'Z = 0),$$

ou, comme on peut écrire ces équations,

$$(x = 0, \beta y + \gamma z + \xi'(\alpha''x + \beta''y) = 0),$$

$$(y = 0, \alpha'x + \gamma'z + \zeta'(\lambda x + \mu y + \nu z) = 0),$$

$$(z = 0, \alpha''x + \beta''y + \xi'(ax + by + cz) = 0).$$

On trouve sans peine l'équation de la surface quadrique qui passe par les transversales; en écrivant, pour abrégé,

$$A = \beta\beta'\beta'',$$

$$B = (\zeta'\alpha'' + \beta''\alpha')\xi x + (\zeta''\alpha + \zeta\alpha'')\beta y + \xi''(\beta\alpha' + \beta'\alpha)\beta''z,$$

$$C = \alpha\beta'\gamma''\xi^2 + \beta''\gamma\beta\xi'^2 + \gamma\nu'\xi''z^2 + (\gamma\xi''\zeta' + \gamma'\beta\xi'')yz$$

$$+ (\alpha'\gamma\xi'' + \alpha'\gamma\xi)zx + (\beta''\alpha'\xi + \beta\alpha''\zeta')xy,$$

cette équation est

$$Aw^2 + Bw + C = 0,$$

et en éliminant w entre cette équation et l'équation $w = \frac{P}{Q}$, on obtient l'équation

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = 0,$$

laquelle, en vertu de l'identité

$$AP^2 + BPQ + CQ^2 = xyz \cdot U,$$

se réduit à $U = 0$, équation d'un cône du cinquième ordre, ce qui donne le système $U = 0$, $w = \frac{P}{Q}$ de cône et monoïde à signature 222222111000. Pour démontrer l'identité dont il s'agit, il convient de remarquer qu'en substituant dans l'expression $AP^2 + BPQ + CQ^2$ les valeurs de P et Q , tous les termes contiennent explicitement le facteur xyz hormis les termes que voici:

$$A(\xi^2\zeta'^2X^2 + \zeta^2\xi'^2Y^2 + \eta^2\eta'^2Z^2),$$

$$-B(\xi\zeta'X\eta\xi'Y + \zeta\eta'Y\eta\zeta'Z + \eta\xi'Z\xi\eta'X),$$

et pour démontrer que ces termes exceptés contiennent aussi le facteur xyz , il suffit de faire voir que la fonction $AX^2 - BXB' + CB'^2$ contient le facteur x , car alors, par la symétrie, les fonctions $AY^2 - BYC' + CC'^2$ et $AZ^2 - BZC'' + CC''^2$ contiendront respectivement les facteurs y et z , et l'expression entière sera divisible par xyz . Mais en écrivant $x = 0$, on trouve

$$\begin{aligned} AX^2 &= \beta\beta'\beta''(\beta y + \gamma z)^2, \\ -BXB' &= -[B\beta'(\beta y + \gamma z) + B(\beta'B''y + \gamma''\beta z)]\beta(\beta y + \gamma z) = 0, \\ CB'^2 &= 0, \end{aligned}$$

c'est-à-dire $AX^2 - BXB' + CB'^2$ contient le facteur x . Donc enfin

$$AP^2 + BPQ + CQ^2$$

contient le facteur xyz , ce qui était le théorème à démontrer.

* * *

306.

**SUR LES CONIQUES QUI TOUCHENT DES COURBES D'ORDRE
QUELCONQUE. EXTRAIT D'UNE LETTRE À M. CHASLES.**

[From the *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, t. LIX. (Juillet—Décembre, 1864), pp. 224–225.]

En considérant l'expression

$$\frac{1}{6}\mu(S_1 + S_2 + S_3 + 8S_4 + ZS_5)$$

que vous avez donnée (*Comptes Rendus*, t. LVIII. p. 223) pour le nombre des coniques qui touchent cinq courbes d'ordre quelconque, j'ai trouvé qu'elle peut s'écrire sous la forme que voici, savoir: en dénotant les ordres par (m, n, p, q, r) , et en mettant $M = m^2 - m, \dots$, de manière que (M, N, P, Q, R) seront les classes des cinq courbes, l'expression transformée est

$$(M, m)(N, n)(P, p)(Q, q)(R, r) [1, 2, 4, 4, 2, 1],$$

en représentant par cette notation abrégée la fonction

$$\begin{aligned} &1 \cdot MNPQR \\ &+ 2\Sigma(mNPQR) \\ &+ 4\Sigma(mnPQR) \\ &+ 4\Sigma(mnpQR) \\ &+ 2\Sigma(mnpqR) \\ &+ 1 \cdot mnpqr. \end{aligned}$$

En écartant les relations $M = m^2 - m, \dots$, et en supposant seulement que (m, n, p, q, r) soient les ordres, et (M, N, P, Q, R) les classes des cinq courbes, la nouvelle formule s'applique aux courbes avec des points doubles ou de rebroussement; on peut même

supposer que la courbe de la classe M et de l'ordre m se réduise à un système de M points et de m droites, et que les autres courbes se réduisent aussi à des systèmes de points et droites; et cela étant, on obtient une vérification immédiate de la formule. Car en choisissant dans le système qui remplace chaque courbe un élément (point ou droite) à volonté, on obtient

$$\begin{aligned} MNPQR & \text{ systèmes } 5p, \\ \Sigma mNPQR & \text{ systèmes } 4p, 1d, \\ \Sigma mnPQR & \text{ systèmes } 3p, 2d, \\ \Sigma mnpQR & \text{ systèmes } 2p, 3d, \\ \Sigma mn pqR & \text{ systèmes } 1p, 4d, \\ mn pqr & \text{ systèmes } 5d. \end{aligned}$$

Or la condition par rapport à la première courbe se réduit à celle de passer par l'un quelconque des M points, ou de toucher l'une quelconque des m droites; et de même pour les autres courbes. Donc (en entendant par le mot toucher appliqué à un système de points et de droites, passer par les points et toucher les droites du système), la conique doit toucher l'un quelconque des systèmes $(5p)$, ou $(4p, 1d)$, ou $(3p, 2d)$, ..., ou $(5d)$; et pour un système de la forme

$$(5p), (4p, 1d), (3p, 2d), (2p, 3d), (1p, 4d), \text{ ou } (5d),$$

le nombre des coniques est

$$1, 2, 4, 4, 2, \text{ ou } 1,$$

ce qui donne pour le nombre total des coniques l'expression ci-dessus écrite.

On peut supposer que la conique, au lieu de toucher les deux courbes m, n , ait avec la seule courbe m (1°) un contact du deuxième ordre; (2°) un contact double. Le nombre des coniques qui satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions, et qui passent aussi par trois points donnés, a été trouvé par Steiner (*Aufgabe und Lehrsätze*, Crelle, t. XLIX. p. 273), savoir:

$$(1^\circ) \text{ le nombre } = 3m(m-1); \quad (2^\circ) \text{ le nombre } = \frac{1}{2}(m^2-m)(m^2+3m-6);$$

j'ai vérifié d'une manière particulière ces deux résultats.

En supposant que la conique (au lieu de passer par les trois points donnés) touche les courbes p, q, r , je trouve pour les deux cas respectivement ces résultats,

$$\begin{aligned} 1^\circ \text{ le nombre } &= 3(m^2-m) \times (P,p)(Q,q)(R,r) \{1, 2, 2, 1\}, \\ 2^\circ \text{ le nombre } &= \frac{1}{2}(m^2-m) \times \\ & (P,p)(Q,q)(R,r) \{m^2+3m-6, 2m^2+6m-16, 4m^2+4m-22, 4m^2-15\}; \end{aligned}$$

formules dans lesquelles la courbe m doit être une courbe sans singularité.

Grasmere, Westmoreland, 27 *Juillet*, 1864.

307.

NOTE SUR LES FONCTIONS $\text{al}(x)$, &c., DE M. WEIERSTRASS.[From the *Journal de Mathématiques* (Liouville), t. VII. (1862), pp. 137–142.]

Les fonctions $\text{al}(x)$, $\text{al}(x)_1$, $\text{al}(x)_2$, $\text{al}(x)_3$ de M. Weierstrass satisfont respectivement aux équations

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \text{al}(x)}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)}{dk} + k^2 x^2 \text{al}(x) &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_1}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_1}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_1}{dk} + (k^2 + k^2 x^2) \text{al}(x)_1 &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_2}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_2}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_2}{dk} + (1 + k^2 x^2) \text{al}(x)_2 &= 0, \\ \frac{d^2 \text{al}(x)_3}{dx^2} + 2k^2 x \frac{d \text{al}(x)_3}{dx} + 2kk'^2 \frac{d \text{al}(x)_3}{dk} + (k'^2 + k^2 x^2) \text{al}(x)_3 &= 0, \end{aligned}$$

ou, ce qui est la même chose, les fonctions

$$\text{al}(x), \quad \frac{\sqrt{k}}{k} \text{al}(x)_1, \quad \frac{1}{\sqrt{k}} \text{al}(x)_2, \quad \frac{\sqrt{k'}}{k} \text{al}(x)_3,$$

satisfont chacune à l'équation

$$\frac{d^2 z}{dx^2} + 2k^2 x \frac{dz}{dx} + 2kk'^2 \frac{dz}{dk} + k^2 x^2 z = 0.$$

Écrivons pour un moment ξ , κ au lieu de x , k ; les fonctions $\text{al}(\xi)$, etc., satisfont à l'équation

$$\frac{d^2 z}{d\xi^2} + 2\kappa^2 \xi \frac{dz}{d\xi} + 2\kappa\kappa'^2 \frac{dz}{d\kappa} + \kappa^2 \xi^2 z = 0.$$

Cela étant, en posant

$$\xi = \frac{x}{\sqrt{k}}, \quad \kappa = k,$$

on obtient

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \frac{dz}{d\xi} = \frac{dz}{dx}, \quad \frac{1}{k} \frac{d^2z}{d\xi^2} = \frac{d^2z}{dx^2}, \quad \frac{dz}{d\kappa} = \frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k\sqrt{k}} \frac{dz}{dx},$$

et de là

$$\frac{dz}{d\xi} = \sqrt{k} \frac{dz}{dx}, \quad \frac{d^2z}{d\xi^2} = k \frac{d^2z}{dx^2}, \quad \frac{dz}{d\kappa} = \frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k} \frac{dz}{dx}.$$

L'équation différentielle devient ainsi

$$k \frac{d^2z}{dx^2} + 2k^2 \frac{x}{\sqrt{k}} \sqrt{k} \frac{dz}{dx} + 2kk'^2 \left(\frac{dz}{dk} - \frac{x}{2k} \frac{dz}{dx} \right) + kx^2z = 0,$$

c'est-à-dire

$$\frac{d^2z}{dx^2} + \frac{1+k^2}{k} \frac{dz}{dx} + 2k'^2 \frac{dz}{dk} + x^2z = 0,$$

équation qui sera ainsi satisfaite par

$$\text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right), \quad \sqrt{k} \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_1, \quad \frac{1}{\sqrt{k}} \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_2, \quad k' \text{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)_3.$$

Or en écrivant

$$k + \frac{1}{k} = a,$$

l'équation en z devient

$$(1) \quad \frac{d^2z}{dx^2} + ax \frac{dz}{dx} - 2(a^2 - 4) \frac{dz}{da} + x^2z = 0,$$

laquelle est ce que devient celle-ci

$$(2) \quad (1 - ax^2 + x^4) \frac{d^2z}{dx^2} + (n-1)(ax - 2x^3) \frac{dz}{dx} - 2n(a^2 - 4) \frac{dz}{da} + n(n-1)x^2z = 0,$$

en y écrivant $\frac{x}{\sqrt{n}}$ au lieu de x , et puis $n = \infty$. L'équation (2), trouvée par Jacobi (*Journal de Crelle*, t. IV. p. 185, 1829), a la propriété que voici, savoir en posant

$$a = k + \frac{1}{k}, \quad x = \sqrt{k} \operatorname{sn} am u,$$

alors l'équation est satisfaite en prenant pour z soit le numérateur, soit le dénominateur, de la fonction rationnelle de x qui donne la valeur de la fonction $\sqrt{\lambda} \operatorname{sn} am(Mu, \lambda)$, où λ, M sont le module et le multiplicateur qui correspondent à la transformation de l'ordre n (n étant un nombre impair quelconque).

L'équation fut donnée par Jacobi sans démonstration. Je l'ai démontrée (*Camb. and Dubl. Math. Journal*, t. II. p. 256, 1847, [45]) de la manière que voici, savoir en écrivant

$$z = \Theta^{-n}(u) \cdot S,$$

on obtient pour S l'équation

$$\frac{d^2 S}{du^2} - 2k \operatorname{sn} am u \cdot \frac{dS}{du} - \frac{(k^2 - 1)}{2k} \cdot 2mKr K' r - 2mKr u^*,$$

[Original: $\frac{d^2 S}{du^2} - 2k \operatorname{sn} am u \cdot \frac{dS}{du} + \dots$ leading to the reduced form below.]

Cette équation, en prenant

$$u = \frac{mK + r'K'}{n},$$

devient

$$\frac{d^2 S}{dl^2} + \frac{dS}{dm} = 0,$$

équation mentionnée par Jacobi, laquelle est satisfaite par

$$2 = H_1(\sqrt{n}u, \sqrt{nK'/K}), \quad \text{ou} \quad 2 = \Theta_1(\sqrt{n}u, \sqrt{nK'/K}).$$

Cela donne pour z deux valeurs qui sont le dénominateur et le numérateur de la fraction dont il s'agit. J'ose croire que ce doit être à peu près de cette manière que l'équation fut trouvée par Jacobi.

Or les solutions en question de l'équation (1) peuvent être trouvées au moyen de l'équation de Jacobi; pour cela, au lieu des valeurs ci-dessus données de m, v , j'écris

$$m = \frac{\pi K'}{\pi}, \quad v = \frac{\sqrt{n} \pi u}{\pi},$$

ce qui conduit à la même équation

$$\frac{d^2 l}{dv^2} + \frac{dl}{dm} = 0,$$

laquelle sera ainsi satisfaite par

$$S = \Theta(\sqrt{n}u, \sqrt{n}K'/K), \quad S = H(\sqrt{n}u, \sqrt{n}K'/K),$$

ou, ce qui est la même chose, par

$$z = \Theta(\sqrt{n}u), \quad z = H(\sqrt{n}u).$$

L'équation (2) sera donc satisfaite par

$$z = \frac{1}{\Theta^n(u)} \Theta(\sqrt{n}u),$$

$$z = \frac{1}{\Theta^n(u)} H(\sqrt{n}u),$$

ou, en se souvenant que $H'(0) = \sqrt{\frac{2kK}{\pi}}$, par

$$z = \frac{\Theta(\sqrt{n}u)}{\Theta^n(u)}, \quad z = \frac{H(\sqrt{n}u)}{\Theta^n(u)} \cdot e^{-(n-1)\log \Theta(0)}.$$

Or en écrivant $\frac{x}{\sqrt{n}}$ au lieu de x , pour effectuer ensuite $n = \infty$, nous avons

$$\frac{x}{\sqrt{n}} = \sqrt{k} \operatorname{sn} \operatorname{am} u,$$

équation qui se réduit à

$$x = \frac{u}{\sqrt{k}} \quad (\text{au facteur } \sqrt{n} \text{ près}),$$

ou ce qui revient au même $u = x\sqrt{k}$.

J'ajoute que dans le Mémoire cité (1847) j'ai donné la suite

$$z = C_n + C_{n-1} \frac{x^2}{1} + C_{n-2} \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots,$$

où

$$\begin{aligned} C_0 &= 1, \\ C_1 &= 0, \\ C_2 &= 2, \\ C_3 &= -8a, \\ C_4 &= 32a^2 - 4, \\ C_5 &= -128a^3 + 304a, \\ C_6 &= 512a^4 - 2304a^2 + 408, \\ C_7 &= -2048a^5 + 13056a^3 - 7720a, \\ C_8 &= 8192a^6 - 65280a^4 + 85920a^2 - 11304, \end{aligned}$$

de façon qu'en général

$$C_{r+1} = -(2r+1)(2r+2)C_r - (2r+2)aC_{r-1} + 2(a^2-4)\frac{dC_{r-1}}{da},$$

c'est le développement de M. Weierstrass pour la fonction $\operatorname{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right)$, seulement je ne connaissais pas alors l'expression finie

$$\operatorname{al} \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right), \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\Theta^n(0)} \Theta \left(\frac{x}{\sqrt{k}} \right) \Theta^{n-1}(0) e^{n-1 \log \Theta(0)},$$

de cette suite. Je remarque en passant que pour $n = 2$, la suite se réduit à

$$2^n - 1 \Theta(0) = x^2.$$

308.

**ON THE $\triangle$ FACED POLYACRONS, IN REFERENCE TO THE
PROBLEM OF THE ENUMERATION OF POLYHEDRA.**

[From the *Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester*, vol. I. (1862), pp. 248–256.]

The problem of the enumeration of polyhedra is one of extreme difficulty, and I am not aware that it has been discussed elsewhere than in Mr Kirkman's valuable series of papers on the subject in the *Memoirs of the Society* and in the *Philosophical Transactions*. A case of the general problem is that of the enumeration of the polyhedra with trihedral summits; and Mr Kirkman in the earliest of his papers, viz. that "On the representation and enumeration of polyhedra" (*Memoirs*, vol. XII. pp. 47–70, 1854), has in fact, by an examination of the relations of the solidoids with trihedral summits, A. subsidiary type ($\triangle$ -faced polyacrons,—using as the correlative term to $\triangle$ -summited polyhedron the term $\triangle$ -faced polyacron¹), to the consideration of $\triangle$ -faced polyacrons, that is, of polyacrons each summit of which is connected with three (and only three) others by an edge. The general problem of the relations of the polyacra to the polyhedra has been considered by Mr Kirkman only in some particular cases of summits, and to exemplify it by finding, in an entirely manner, the number of polyacrons of any given order. The above terms refer to the duals of polyhedra.

¹I use with Mr Kirkman the expression "enumeration of polyhedra" to designate the general problem, but I consider that the form in which the question presents itself is rather that of the enumeration of the polyacra. The two are of course correlative, viz. the determination of either solves the question for the other; but I think that the polyacra (of which the simplest case considers as the regular figures, the proper representatives of the polyhedra) are the more separately taken the more popular rather than the mathematical sense.

up to the octaacron; thus, as regards the examples, stopping at the same point as Mr Kirkman, for although perfectly practicable it would be very tedious to carry them further, and there would be no commensurate advantage in doing so. The epithet $\triangle$ -faced will be omitted in the sequel, but it is to be understood throughout that I am speaking of such polyacrons only; and I shall for convenience use the epithets tripleural, tetrapleural, &c. to denote summits with three, four, &c. edges through them. The number of edges at a summit is of course equal to the number of faces, but it is the edges rather than the faces which have to be considered.

An n -acron has

$$n \text{ summits, } 3n - 6 \text{ edges, } 2n - 4 \text{ faces,}$$

and it is easy to see that there are the following three cases only, viz.:

1. The polyacron has at least one tripleural summit.
2. The polyacron, having no tripleural summit, has at least one tetrapleural summit.
3. The polyacron, having no tripleural or tetrapleural summit, has at least twelve pentapleural summits.

In fact, if the polyacron has c tripleural summits, d tetrapleural summits, e pentapleural summits, and so on, then we have

$$n = c + d + e + f + g + h + \dots,$$

$$6n - 12 = 3c + 4d + 5e + 6f + 7g + 8h + \dots,$$

and therefore

$$12 = 3c + 2d + e + 0f - g - 2h - \dots,$$

or

$$3c + 2d + e = 12 + g + 2h + \dots,$$

whence if $c = 0$ and $d = 0$, then $e \geq 12$ at least. It appears, moreover (since a cannot be less than 4, and any polyacron of the third class, viz. where the second class is not satisfied, must consist of at least 12 summits each pentapleural belonging to the third class), and must therefore belong to the first or the second class.

The figures of the polyacrons comprised in the annexed Tables show the application of the method to the genesis of the polyacrons as far as the octaacron, including the numbers indicate the nature of the different summits, according to the number of edges through each summit, viz., 3 denoting a tripleural summit, and so on. It will be noticed that in the same diagram, where the application is made to distinguish the polyacron, viz. among the figures shown as illustrative of the figures shown at once denoting the diagram of the figures shown, it shows the application of the figures shown to belong to the polyacron from 33445555, the inspection of the figures shows at once that there are wholly distinct forms, for in the first of them, viz. that from 33445555, each of the tripleural summits stands by a basic triangle 456, while in the second of them, viz. that from 33445555, the triangles to so as to come to a basic triangle of seven summits stands at the foregoing principles to the formation of the polyacrons as far as the 11-acron we are only concerned with the first and second processes.

Consider the entire series of n -acrons, say A , B , C , &c., and suppose that the n -acron A gives rise to a certain number, say P , Q , R , S of $(n+1)$ -acrons, the $(n+1)$ -acron P is of course derivable from the n -acron A , but it may be derivable from other n -acrons, suppose from the n -acrons B and C . Then in considering the $(n+1)$ -acrons derived from B , of course be found to be the $(n+1)$ -acron P , and it is only the remaining $(n+1)$ -acrons derived from B which are or may be peculiar to the process of subtraction so as to ascertain the entire series of n -acrons

from which it is derivable, and, for forming the $(n + 1)$ -acrons suppose from the n -acrons A and C . Then in considering the $(n + 1)$ -acrons derived from B , of course be found to be the $(n + 1)$ -acron P , and it is only the remaining $(n + 1)$ -acrons derived from B which are or may be peculiar to the process of subtraction so as to ascertain the entire series of n -acrons from which it is derivable, and, for forming the $(n + 1)$ -acrons already previously obtained and found to be derivable from these, we should obtain without any repetitions the entire series of the $(n + 1)$ -acrons.

For merely finding the number of the $(n+1)$ -acrons, a more simple process might be adopted: say that an n -acron is p -wise generating when it gives rise to a number p of $(n+1)$ -acrons, and that it is q -wise generable when it can be derived from a number q of $(n+1)$ -acrons; and assume that a given n -acron is $(x+y+z+\dots)$ -wise generating, viz. that it gives rise to a number x_1 of 1-wise generable, a number y_1 of $(n+1)$ -acrons which are 2-wise generable, and so on; then in like manner the sum

$$\Sigma(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{3}y_3 + \dots)$$

where Σ refers to the entire series of the n -acrons, it is clear that every m -wise generable $(n+1)$ -acron will in respect of each of the n -acrons from which it is derivable be reckoned as $\frac{1}{m}$, that is, it will be in the entire sum reckoned as 1, and the sum in question will consequently be the number of the $(n+1)$ -acrons.

The figures of the polyacrons comprised in the annexed Tables show the application of the method of the genesis of the polyacrons up to the octaacron, including the number of summits, the nature of the different summits according to the number of edges through each summit, viz., 3 denoting a tripleleural summit, 4 a tetrapleural summit, and so on. It will be noticed in the annexed Tables that the application of the figures shown demonstrates the application of the symbol 3344455666, that is, of the figures shown, it shows the application from 3344455666, in which we may distinguish that there exist 6 polyacrons of edges, 4 of one class, 1 of another. But the symbol 3344455666 furnishes by the application of the foregoing principles to the formation of the polyacrons as far as the 11-acron we are only concerned with the first and second processes.

The following remarks on the derivation of the octaacrons from the heptaacrons will further illustrate the method:

1. The heptaacron 3335556 has three kinds of faces, viz. 355, 455, and the first process consequently gives rise to 3 octaacrons. As the heptaacron has more than two tripleleural summits it is not applicable.
2. The heptaacron 3344466 has three kinds of faces, viz. 366, 346 and the first process gives therefore 3 octaacrons. The heptaacron has only two tripleleural summits, and they are disposed in the proper manner; the second process furnishes 1 octaacron.
3. The heptaacron 3344556 has five kinds of faces, viz. 345, 346, 355, 456, and the first process consequently gives 5 octaacrons. The heptaacron has two tripleleural summits, but they are not disposed in such manner as to render the second process applicable.

It may be remarked that for the five heptaacrons respectively the values of the sum $y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \frac{1}{3}y_3 + \dots$ are

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1, \quad \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{4} + 1, \quad 1 + 1 + \frac{1}{2}, \quad 1 + \frac{1}{2},$$

giving for $\Sigma(y_1 + \frac{1}{2}y_2 + \dots)$ the value 14, as it should do.

[Plate I (facing p. 44) of the original presents diagrammatic tables showing the generic family tree of the $\triangle$ -faced polyacrons from the 4-acron (tetrahedron, symbol 3333) up through the 8-acron, with the symbols and the tripleural/tetrapleural/... summit structure displayed for each. The plate also shows tetrahedral diagrams of selected polyacrons such as 3444455 (heptaacron) and the named octaacrons 33335555, 33444455, 33444556, 33445555, 344444556, 44444444. The diagram is omitted here; consult the printed source for the figure.]

309.

NOTE ON THE THEORY OF DETERMINANTS.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XXI. (1861), pp. 180–185.]

The following mode of arrangement of the developed expression of a determinant had presented itself to me as a convenient one for the calculation of a rather complicated determinant of the fifth order; but I have since found that it is in effect given, although in a much less compendious form, in a paper by J. N. Stockwell, “On the Resolution of a System of Symmetrical Equations with Indeterminate Coefficients,” *Gould’s Ast. Journal*, No. 139 (Cambridge, U. S., Sept. 19, 1860).

Suppose that the determinant

$$\begin{vmatrix} 11, & 12, & 13 \\ 21, & 22, & 23 \\ 31, & 32, & 33 \end{vmatrix}$$

is represented by $|123|$, and so for a determinant of any order $|123 \dots n|$.

Let $|1|$, $|2|$, $|3|$, $|12|$, $|13|$, $|123|$, &c., denote as follows; viz.

$$|1| = 11, \quad |2| = 22, \quad |3| = 33,$$

$$|12| = 11 \cdot 22,$$

$$|13| = 11 \cdot 33,$$

$$|123| = 11 \cdot 22 \cdot 33,$$

&c., as follows: viz.

where it is to be noticed that, with the same two symbols, e.g. 1 and 2, there are not distinct expressions $|12|$ (or $12 \cdot 21$), $|21|$ ($= 12 \cdot 21$); with the same three symbols, 1, 2, 3, there are three distinct expressions $|123|$ ($= 11 \cdot 22 \cdot 33$), $|132|$ ($= 11 \cdot 23 \cdot 32$), $|213|$ ($= 12 \cdot 21 \cdot 33$); and generally with the same n symbols 1, 2, 3, ..., n , there are $(n-1)!$ distinct

expressions $|123\dots n|$, which are obtained by permuting in every possible manner all but one of the symbols.

This being so, and writing for greater simplicity $|1|2|$ to denote the product $|1| \cdot |2|$, &c., and so on as follows: viz.

$$\begin{array}{rcl}
 |12| & = +|1|2| & 1 \\
 -|12| & & 1 \\
 \hline
 & 1 + 1 = 2 & \\
 |123| & = +|1|2|3| & 1 \\
 -|1|23| - |12|3| - |13|2| & & 3 \\
 +|123| + |132| & & 2 \\
 \hline
 & 5 + 1 = 6 & \\
 |1234| & = +|1|2|3|4| & 1 \\
 -|1|2|34| - \dots & & 6 \\
 +|1|234| + |12|34| + \dots & & 8 \\
 +|2|134| + |13|24| + \dots & & 3 \\
 -|1234| - \dots & & 6 \\
 \hline
 & 13 + 13 = 24 & \\
 |12345| & = +|1|2|3|4|5| & 1 \\
 -|1|2|3|45| - \dots & & 10 \\
 +|1|2|345| + \dots & & 20 \\
 +|1|23|45| + \dots & & 15 \\
 -|1|2345| - \dots & & 30 \\
 -|12|345| - \dots & & 20 \\
 +|12345| + \dots & & 24 \\
 \hline
 & 60 + 60 = 120 &
 \end{array}$$

where, as regards the signs, it is to be observed that there is a sign—for each compartment $||$ containing an even number of symbols; thus in the expression for $|1234|$, the signs are $+$, $-$, $+$, $+$, $-$, and the forms $|1|234|$, &c. are seen by inspection to belong to the first or second sign—the compartments containing an even number of symbols, while the other compartments contain an odd number. As regards the remaining part of the expression, this merely exhibits the partitions

of a set of n things; and the formula for the several determinants up to the determinant of a given order are all of them obtained by means of the form

$$\begin{aligned} |123| = & + |1|2|3| \\ & - |1|23| \\ & - |12|3| \\ & - |13|2| \\ & + |123| + |132| \end{aligned}$$

and by writing down in the manner the expression for the twenty-four terms of the determinant of the fourth order, viz. omitting the determinants $|1234|$, the formula leads to a determinant. The formula is easily applicable to the developed expressions in either column, say possible manner the symbols in either column, or the arrangement

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{array}$$

and prefixing the sign (+ or −) of the arrangement; and the resulting arrangements correspond, for instance,

$$\begin{array}{lcl} +|1|2|3|4| & = 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 44, & = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ -|1|2|34| & = 11 \cdot 22 \cdot 34 \cdot 43, & = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ +|12|34| & = 11 \cdot 23 \cdot 32 \cdot 44, & = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ +|1|234| & = 11 \cdot 23 \cdot 34 \cdot 42, & = \dots \\ +|1|2|34| & = 11 \cdot 22 \cdot 34 \cdot 43, & = \dots \end{array}$$

are interpreted under the sign (+ or −) of the arrangement; and the resulting arrangements correspond. For instance,

$$|1|2|3|4| = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad |1|2|34| = -1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1, \quad |1|234| = +1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,$$

and so on.

Suppose that any partition of n contains α compartments of a symbol, β compartments of two symbols, γ compartments of three symbols, and so on; the number of ways in which the symbols $1, 2, 3, \dots, n$ can be arranged in compartments is therefore the multinomial coefficient corresponding to the transformation of the order n into the parts $(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$.

Suppose, that any partition n contains α compartments of a symbol, β compartments of two symbols, γ compartments of three symbols, and so on, being all of them different and greater than thirty-three, $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, and the corresponding number of terms therefore is

$$\frac{|n|}{(1)^\alpha |\alpha| (12)^\beta |\beta| (123)^\gamma |\gamma| \dots}$$

but each arrangement gives rise to a determinant of $|1|$, we have thus

$$\frac{|n|}{\alpha! |1|^\alpha (12)^\beta \beta! (123)^\gamma \gamma! \dots}$$

The whole number of terms of the determinant is $|n|$, and we have thus the theorem

$$1 = \Sigma \frac{1}{\alpha! |1|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

in which the summation corresponds to all the different partitions $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, where $\alpha, \beta, \dots$ are all of them different and being non-negative integers.

Or putting for shortness $|11|$ for $|1|$, and so on as follows:

$$1 = \Sigma \frac{|n|}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots}$$

so we, if as before, the same number...

And putting the sign (+ or -) of the arrangement, we have these forms:

$$0 = \Sigma \frac{(-1)^{(\alpha+\beta+\gamma+\dots)}}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

or, as written in the second equation, $0 = \Sigma \frac{1}{(\alpha + \beta + \gamma + \dots)!} \Pi(1 + 1) \dots$ and there are

$$0 = \Sigma \frac{1}{\alpha! |11|^\alpha (1\ 2)^\beta \beta! (1\ 2\ 3)^\gamma \gamma! \dots},$$

where, as before, $\alpha = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, $\beta = \beta + \gamma + \dots$, ... being all different and greater than unity); but the summation is restricted either to the odd values of $\alpha - \alpha + \beta + \gamma + \dots$ or even, but to the same values of $\alpha - \alpha + \beta + \gamma + \dots$ or odd.

The formulae afford a proof of the fundamental property of skew symmetrical determinants. In such a determinant we have viz. $12 = -21, \dots$, being all different and greater than unity); but the summation is restricted to the values of the expression

$$|12\dots n| = \Sigma \pm |1| |2| \dots |n|$$

of the determinant, there is at least one compartment of symbols $\Sigma |12| \dots |$, &c., containing the terms of the form $|1| |2| \dots |n|$, having an odd number of symbols; this term is one of a pair $|12\dots n|$ and $|n\dots 21|$, the order of the others, in such an even order, and the skew symmetrical determinant of an odd order is equal to zero.

The formula affords a proof of the corresponding property of skew symmetrical determinants. In such a determinant we have viz. $12 = -21$, $34 = -43, \dots$, and also $11 = 0$, $22 = 0, \dots$; thus in each of the terms of the form $|1| |2| |3| |4| \dots$, having an odd number of symbols this term is one of a pair $|12\dots n|$ and $|n\dots 21|$, the order of the others, in an even order such as $|12| |34| \dots$, $|13| |24| \dots$, the formula gives an expression for the determinant in terms equal to zero.

The formula in such a case is for the determinant of an even order. Let us assume that the order is n , and the formula gives an expression for the determinant.

The whole number of terms of the determinant of $|12\dots n|$ is

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (n-1),$$

in which the summation corresponds to all the different partitions $n = \alpha + \beta + \gamma + \dots$, where $\alpha, \beta, \dots$ are all different and greater than unity; and we have thus the theorem

$$n = \Sigma \frac{1 \cdot |12| \cdot |34| |45| |56| + 16 |25| |34|}{\dots},$$

where, in the second equation, $3456 = 34 \cdot 56 - 35 \cdot 46 + 36 \cdot 45$, and so on.

2, Stone Buildings, W.C., December 28, 1860.

310.

NOTE ON MR JERRARD'S RESEARCHES ON THE EQUATION
OF THE FIFTH ORDER.

[From the *Philosophical Magazine*, vol. XXI. (1861), pp. 210–214.]

Functions of the same set of quantities which are, by any substitution whatever, simultaneously altered or simultaneously unaltered, may be called *isagonal*. Thus all symmetric functions of the same set of quantities are isagonal; so are $(x + y - z - w)^2$ and $xy + zw$ homotypical, &c.

It is one of the most beautiful of Lagrange's discoveries in the theory of equations that, given the value of any function of the roots, the value of any homotypical function may be technically determined"; in other words that, any homotypical function whatever is a rational function of the coefficients of the equation, and of the given function. The possibility of solving any proposed equation of the fifth degree by a finite combination of radicals and rational functions²

[The remainder of Paper 310 occupies pp. 51–54 of the original and is not reproduced in this excerpt, which closes at p. 50.]

End of excerpt: Cayley, Collected Mathematical Papers, Vol. V, pp. 26–50.

²See Mr Jerrard's somewhat severe replies to my and other comments. The substance of the answer is that it is impossible (this was indeed shown by Lagrange to be the case) to solve the same value of λ in different ways and there obtain different values; this is so far the case that it is, by virtue of these radicals as different by means of irrational functions, of given by, but this is not all, viz. the resolvent equation *a* may be *transformed* into a quintic, but it cannot be *solved* as a quintic.